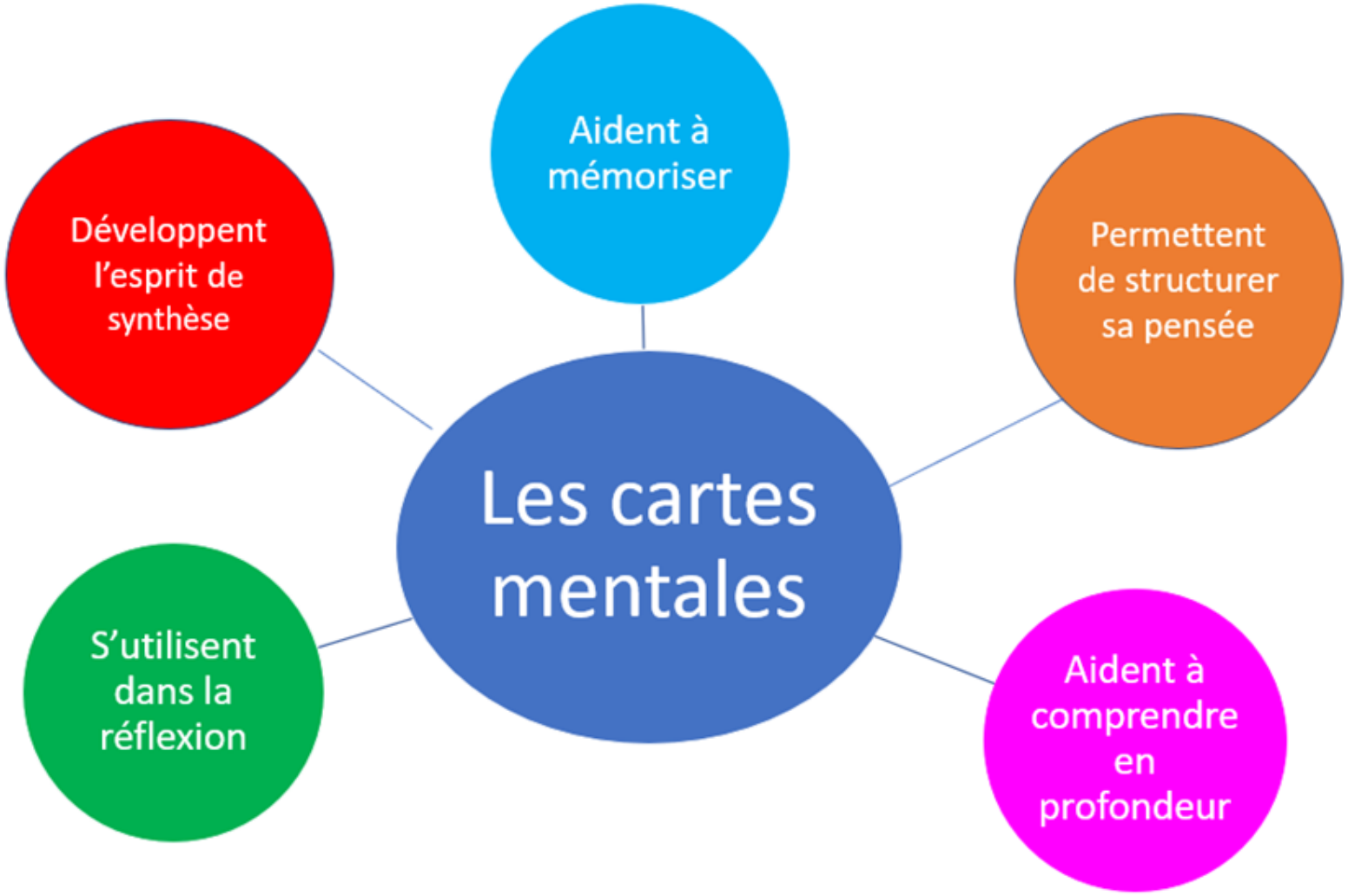
Réussir les concours avec les cartes mentales

Atelier OSE-Ingé 13 & 14 avril 2025

Agnès Rigny


Les cartes mentales
Aident à mémoriser
Permettent de structurer sa pensée
Aident à comprendre en profondeur
S'utilisent dans la réflexion
Développent l'esprit de synthèse

Comment savez-vous que vous avez compris ?

Les 5 questions pour comprendre

Pour qui ?

- Quelles sont les questions que l'on va me poser ?
- Quel est le plan d'un exercice sur ce sujet ?
- Quand y penser ?

(Exercices)

C'est quoi ?

- Comment l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien ?
- Qu'est-ce que c'est ?
- Comment ça se présente ?
- Comment on le définit dans un exercice ?
- À quelle catégorie d'objets cela appartient-il ?
- Comment je peux le "fabriquer" ?
- Quelle est ma représentation personnelle de l'objet ?
- Pourquoi ce mot ?
- Définition mathématique !

(Définitions)

Comment ?

- Comment cela se manipule ? se calcule ?
- Qu'est ce qu'on peut faire avec ?
- Quelles sont les propriétés de base ? (les généralités)
- A quoi ces propriétés peuvent-elles servir ?
- Comment ça se transforme ?

(Propriétés des cours)

Avec quoi ?

- À quoi cela me fait penser ?
- En quoi c'est pareil, En quoi c'est différent ?
- Si c'est pareil, cela me permet-il de mémoriser moins de choses ?
- Attention aux confusions possibles

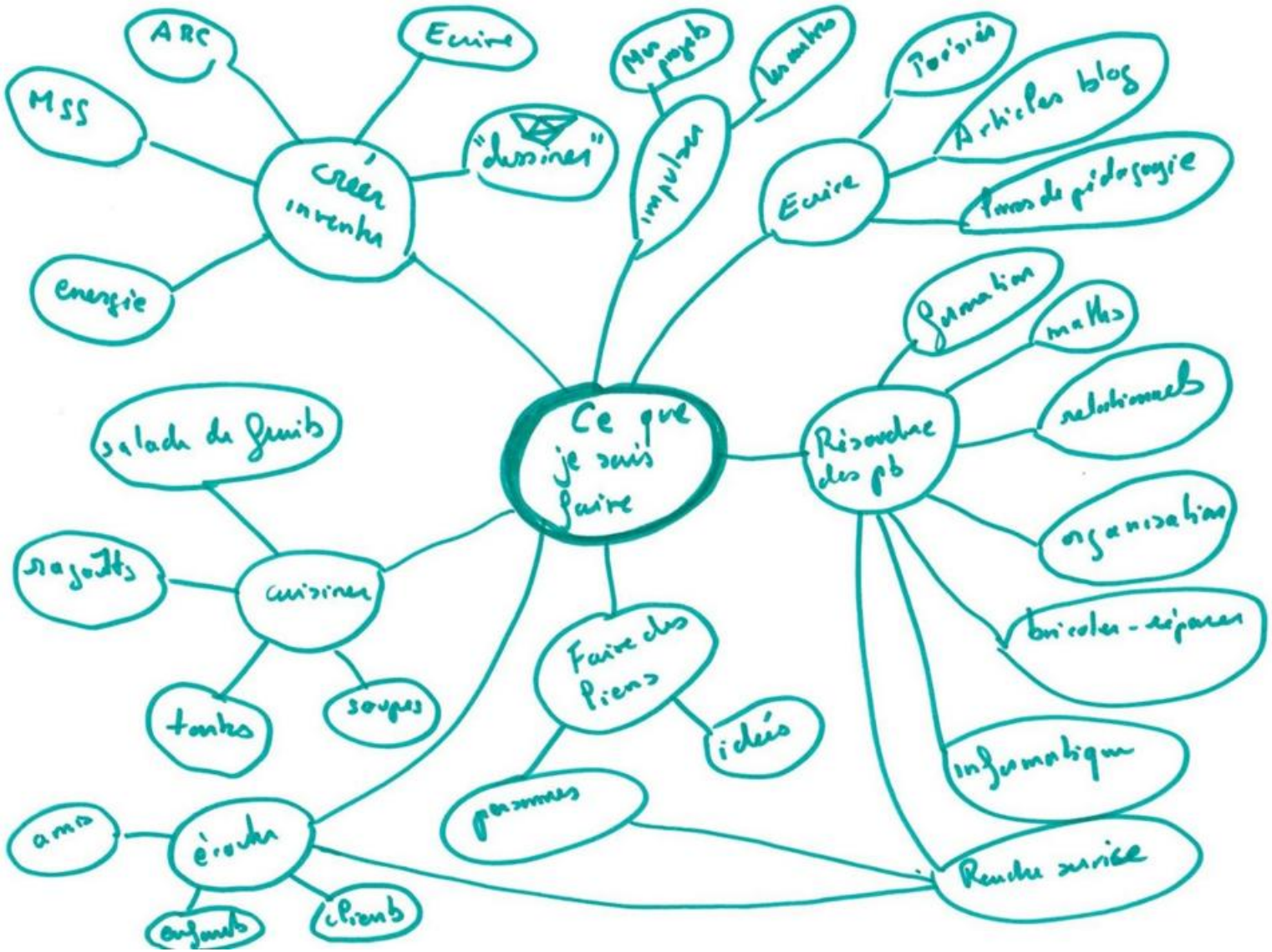
(associations d'idées libres !)

D'où ?

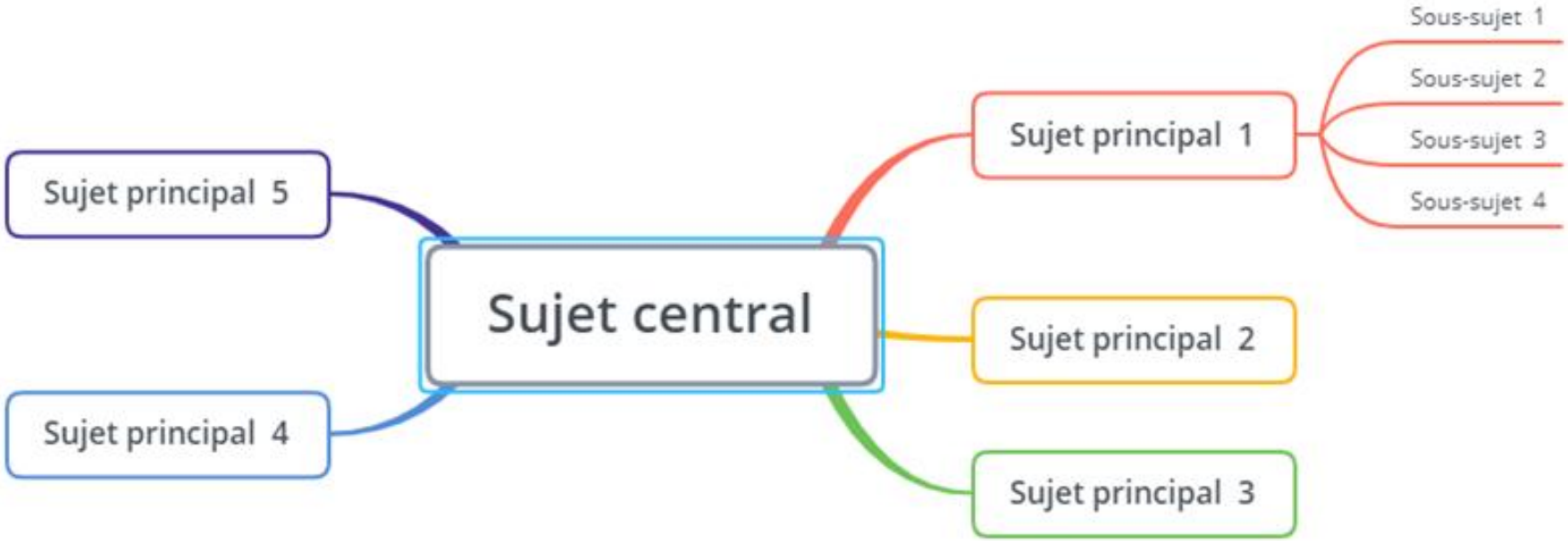
- Quels sont les notions ou compétences dont on a besoin ?
- Où cela se situe dans l'histoire des maths ?

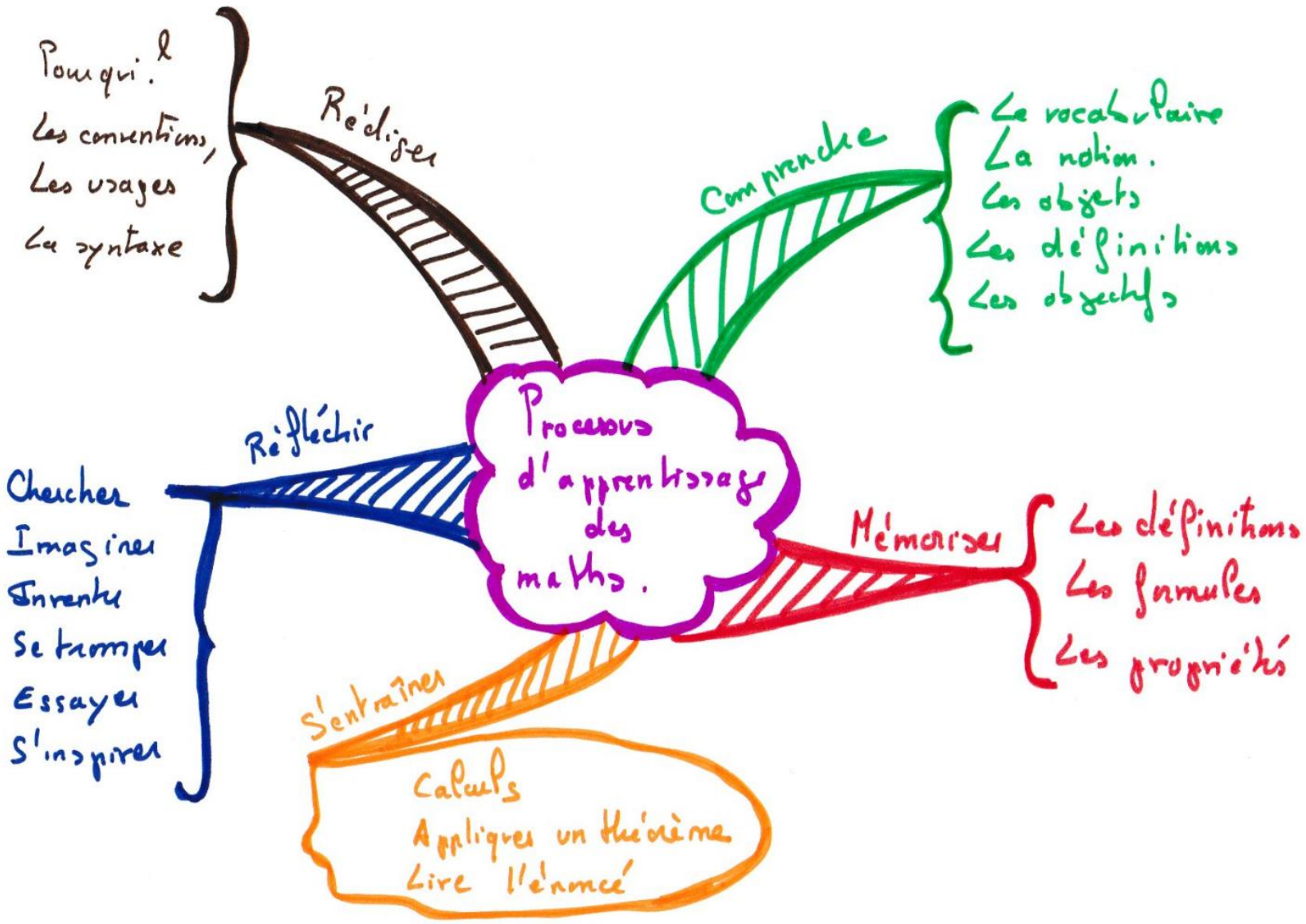
(Activités préliminaires)

Carte à bulle


Ce que je suis faire
Créer inventer
ARC
Ecrire
MSS
"dessiner"
énergie
Mon projet
Inventer
impulser
Ecrire
Poésie
Articles blog
Trous de pédagogie
Résoudre des pb
formation
maths
relationnels
organisation
bricoler - réparer
informatique
Rendre service
Faire des liens
idées
personnes
cuisiner
salade de fruits
sujets
tartes
soupes
écouter
amis
enfants
clients

Carte centrée


Sujet central
Sujet principal 1
Sous-sujet 1
Sous-sujet 2
Sous-sujet 3
Sous-sujet 4
Sujet principal 2
Sujet principal 3
Sujet principal 4
Sujet principal 5


Processus d'apprentissage des maths.
Rédiger
Pourquoi ?
Les conventions,
Les usages
La syntaxe
Comprendre
Le vocabulaire
La notion.
Les objets
Les définitions
Les objectifs
Réfléchir
Chercher
Imaginer
Inventer
Se tromper
Essayer
S'inspirer
Mémoriser
Les définitions
Les formules
Les propriétés
S'entraîner
Calculs
Appliquer un théorème
Lire l'énoncé

Triple bulle, pour comparer ou pour choisir

Pour comparer : Notions 1 & 2

Limites de fonctions/ limites de suites

Série à termes positifs/ intégrales généralisées de fonctions positives

Matrice diagonalisable et matrice inversible

Condition nécessaire / condition suffisante

Comment construire une carte mentale ?

Première étape

- Faire une carte à bulle sur le thème choisi

Deuxième étape

- Choisir une structure et relier les bulles entre elles

Choix d’une structure

- Les 5 questions pour comprendre
- Le plan du cours
- Structure algorithmique (étude de la nature d’une série, résolution d’une équation différentielle, changement de variable dans une intégrale, étude d’une suite récurrente,…), tout ce qui est « technique »

Dernière étape

- Mettre la carte mentale au propre.
- Alterner les couleurs (froides/chaudes)

Exemples

Structures

Algèbre

Algèbre = Ev + Anneau + compatibilité $\times$ et.

Ex : $\mathbb{K}[X]$; $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Espace vectoriel

$(E,+,\cdot)$ $\mathbb{K}$

loi externe.

$(E,+)$ groupe commutatif.

Compatibilité $+,\cdot$.

Ex $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}[X]$

Loi interne

$(H,*)$.

→ associativité $(a*b)*c = a*(b*c)$

→ elt neutre $a*e = e*a = a$ $\forall a$

→ commutativité $a*b = b*a$

→ symétrique de a : a'

$a'*a = a*a' = e$

$a' = a^{-1}$ (ou $-a$)

Corps

$(K,+,\times)$ corps ssi

- Anneau
- Tout elt $\neq 0$ a un inverse.

Ex : $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}$. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p premier.

Groupe

(H,T) groupe ssi

- associativité
- elt neutre
- tout elt a un symétrique

→ si commutatif : Groupe abélien ou comm.

→ $K \subset H$ sous groupe ssi

$K \neq \emptyset$

$\forall x \in K$, $x^{-1} \in K$

$\forall x,y \in K$, $xTy \in K$

Ex : $(\mathbb{Z},+)$

Anneau

$(A,+,\times)$ anneau ssi

- $(A,+)$ groupe commutatif
- $\times$ a un elt neutre 1_A
- $\times$ distributif / $+$
- $\times$ associatif.

↳ si $\times$ comm : Anneau comm.

A' Sous anneau :

$(A',+)$ s.-groupe de $(A,+)$

$1_A \in A'$

$\times$ stable.

Ex : $(\mathbb{Z},+,\times)$; $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+,\times)$

$(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}),+,\times)$

Familles de vecteurs et Combinaisons linéaires

Application linéaire

f linéaire $\iff$ l'image de toute c.l. est la c.l. des images

$\iff \forall k, \forall (u_1,..u_k), \forall (\lambda_1,..\lambda_k), f\left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i u_i\right) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i f(u_i)$

Quoi ?

- Famille : $(u_1,..u_n)$ où $u_i \in E$. Il peut y avoir répétition l'ordre compte.
- Combinaison linéaire (c.l.)

c.l. de $(u_1,..u_n)$ = $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i$ λ_i : scalaire

u_i est une c.l. de $(u_1,..u_n)$

0_E est une c.l. de $(u_1,..u_n)$

- $\mathrm{Vect}(u_1,..u_n)$ = $\{$c.l. de $(u_1,..u_n)\}$ = sev

Base

$(e_1,..e_n)$ base de E

$\iff$ libre et génératrice

$\iff \forall x$, x est c.l. de $(e_1,..e_n)$ de manière unique

dim = n !

Familles génératrices

$(u_1,..u_n)$ génératrice de F

$\iff F = \mathrm{Vect}(u_1,..u_n)$

SEV

$F \subset E$ sev ssi

- $F \neq \emptyset$
- F stable par c.l.

(c.a.d. $\forall n, \forall u_1,..u_n \in F$, $\forall \lambda_1,..\lambda_n \in \mathbb{K}$, $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i \in F$)

Familles libres et liées

- $(u_1,..u_n)$ libre $\iff$ la seule c.l. $= 0_E$ c'est $\forall i, \lambda_i = 0$

c.a.d. $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i = 0_E \Rightarrow \forall i, \lambda_i = 0$

- $(u_1,..u_n)$ libre $\iff$ unicité des coefficients de toute c.l.
- $(u_1,..u_n)$ liée $\iff$ $(u_1,..u_n)$ non libre

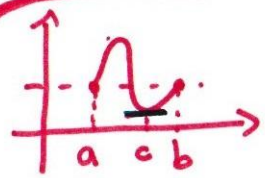
Rolle et les Accroissements finis

Rolle en cascade

$\begin{cases} f\ C^n \text{ sur } I \\ f \text{ s'annule } n+1 \text{ fois sur } I \end{cases}$

$\Longrightarrow \exists\, c \in I,\ f^{(n)}(c) = 0$

Rolle



pas d'unicité de c ⚠

$\begin{cases} \cdot\ f\ C^0\ [a,b] \\ \cdot\ f \text{ Der. sur }]a,b[\\ \cdot\ f(a) = f(b) \end{cases}$

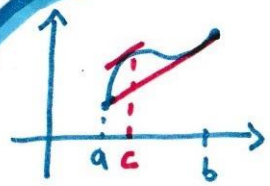
$\Longrightarrow \exists\, c \in]a,b[,\ f'(c) = 0$

Rolle côte à côte

$\begin{cases} f\ C^1 \text{ sur } I \\ f\ D \text{ sur } I \\ f \text{ s'annule } n \text{ fois sur } I \end{cases}$

$\Longrightarrow f' \text{ s'annule } n-1 \text{ fois sur } I$

TAF



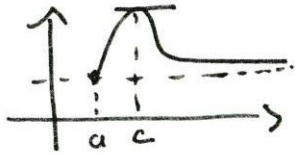
$\begin{cases} \cdot\ f\ C^0 \text{ sur } [a,b] \\ \cdot\ f\ D \text{ sur }]a,b[\end{cases}$

$\Longrightarrow \exists\, c \in]a,b[,$

$f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b-a}$

Rolle ∞

$\begin{cases} f\ C^0 \text{ sur } [a,+\infty[\\ f\ D \text{ sur }]a,+\infty[\\ f(a) = \lim\limits_{+\infty} f \end{cases}$



$\Longrightarrow \exists\, c > a,\ f'(c) = 0$

ou $]-\infty, a]$

ou $]-\infty, +\infty[$

IAF

$\left.\begin{array}{l} \cdot\ f\ C^0 \text{ sur } I \\ \cdot\ f\ D \text{ sur } I \\ \cdot\ f' \text{ borné sur } I \end{array}\right\} \Longrightarrow \forall x, y \in I$

$|f(x) - f(y)| \leq \sup\limits_{I} |f'|\,|x-y|$

Dénombrement

Pour dénombrer (compter) :
Imagine que tu fabriques l'objet : combien as-tu de choix à chaque étape ?

Principes

$\mathrm{card}\,\bar{A} = \mathrm{card}\,E - \mathrm{card}\,A$

Si $A \cap B = \emptyset$, $\mathrm{card}(A \cup B) = \mathrm{card}(A) + \mathrm{card}(B)$

→ Partitionner.

$\binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!}$

→ Rajouter de l'ordre

$\binom{n}{k}$

- On choisit k éléments parmi n.
  Nombre de choix : $\binom{n}{k}$
  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- = nombres de parties de k éléments pris parmi n

A_n^k

- On choisit une liste de k éléments parmi n sans répétition.
- On choisit k éléments parmi n et on les ordonne.
- C'est un arrangement.

Nombre de choix : $A_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$

$n!$

- On permute n éléments : $n!$ choix ($= A_n^n$)

Liste

- On fait une liste avec répétition de k éléments pris parmi n.
  Nombre de choix : n^k
- = Nombre d'applications de $\{1, \dots, k\}$ dans $\{1, \dots, n\}$

$\mathcal{P}(E)$

$\mathrm{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\mathrm{card}(E)}$

Construire une carte mentale sur un chapitre de votre choix.

Présentation d’une ou plusieurs cartes mentales.

Comment les utiliser ?

- Pour faire les exercices
- Pour réviser régulièrement son cours.